

一步到位，告别天线



ODU302 4G 工业级户外无线路由器

· 4G LTE

· 天线路由一体

· IP65 防护

· 链路备份

1. 产品概述

ODU302 是一款打破传统的全集成工业级户外无线路由器，将高性能路由器与高增益天线合二为一，IP65 防护等级。专为 ATM、充电桩、自助终端及各类控制柜设计，整机可直接安装于设备顶部，无需在柜内放置路由器、再用馈线将天线引至户外，从根本上解决布线复杂、馈线信号损耗和柜内空间占用等痛点。

功能与优势

价值维度	描述
天线路由一体化	路由器集成于天线外壳内，整机顶部安装；无需单独采购室外天线，无需穿墙走线
零馈线损耗	射频与天线一体化，消除长馈线衰减；4G 环境下信号更强、通信更稳定
PoE 单线供电	支持 IEEE 802.3af PoE 受电，一根网线同时传输电力与数据；亦可选用 DC 9~36 V 工业端供电
双 SIM 4G 冗余	双 Nano SIM 智能切换，蜂窝/有线链路可备份，保障 7×24 小时在线
企业级安全与 VPN	SPI 防火墙、ACL、IPSec、OpenVPN、WireGuard、ZeroTier
云平台管理	映翰通 Device Manager 云管理平台，远程监控、配置下发、固件升级与批量运维
专为户外环境设计	IP65 防护，-20 ° C ~ +70 ° C 宽温工作

典型应用场景

金融自助（ATM）

柜内空间有限、馈线信号衰减、可靠性要求高。ODU302 顶部安装释放柜内空间，零馈线损耗带来更稳定的交易连接。

智慧能源（充电桩）

户外暴露、防水防尘、远程运维需求。IP65 + 宽温设计、PoE 单线供电、Device Manager 批量运维。

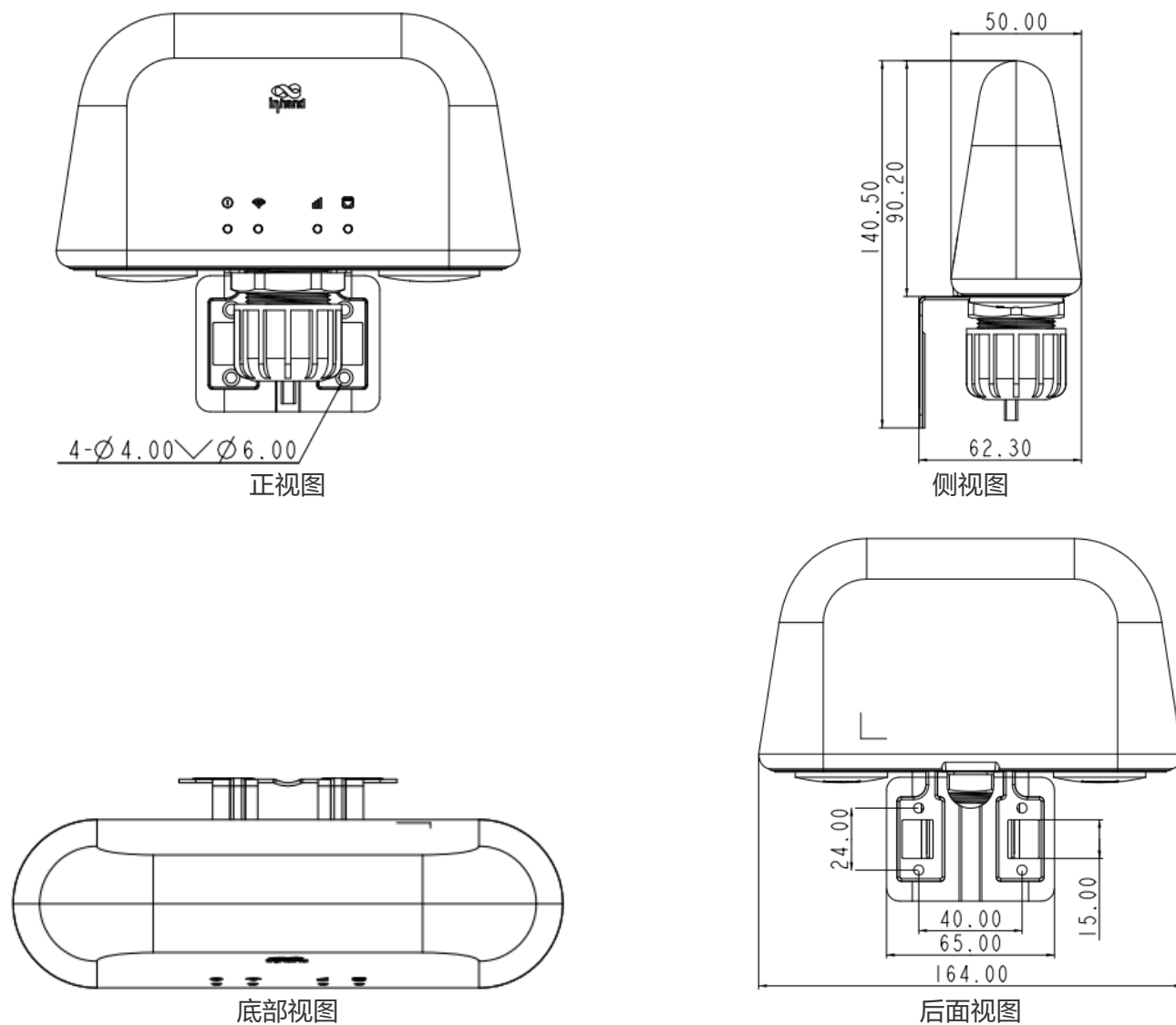
自助零售（售货机）

快速部署、防破坏、降低 BOM。集成天线无需室外天线，减少柜内走线，一致采购。

工业控制（户外控制柜）

多开孔密封复杂、数字 I/O 采集控制。仅需一根以太网线入柜，2 路可配置 DI/DO。

产品尺寸



注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 尺寸（长 × 宽 × 高）：164 × 50 × 129.7 mm。
3. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
4. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

2. 产品创新

创新一：天线路由一体，顶部安装

路由器直接集成于天线外壳内，安装于 ATM、充电桩、控制柜等设备顶部。无需单独采购室外天线，无需穿墙走馈线。单一 SKU、单一安装步骤，显著降低现场施工与系统集成复杂度。

创新二：零馈线损耗，信号更强

射频模块与天线一体化设计，信号以零馈线衰减传输——在馈线损耗严重的高频 LTE 波段优势尤为明显。同时省去室外天线的采购与匹配成本，ODU302 出厂即配备优化的内置天线与 IP65 防护。

创新三：PoE 单线部署

ODU302 支持 IEEE 802.3af PoE 受电，从顶部安装单元到柜内仅需一根以太网线即可同时传输电力和数据。布线从“电源 + 以太网 + 馈线”缩减为一根网线。同时也支持 DC 9~36 V 端子供电。

创新四：专为严苛户外环境打造

IP65 防护等级，防尘且耐受高压水枪冲击。工作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 。通过 IEC 60068-2-27 冲击、IEC 60068-2-6 振动和 EN 61000-4-x EMC Level 2 测试。顶部安装后直接暴露于户外，常规雨尘无需额外防护罩。

创新五：成熟的 IR302 软件平台

ODU302 搭载与久经验证的 InRouter302 相同的软件平台。双 SIM 故障切换、企业级防火墙、VPN、链路备份、数字 I/O 及映翰通 Device Manager 云管理——全线功能继承，学习成本为零。现有 IR302 用户可无缝迁移配置与 workflow。

3. 硬件规格

3.1 硬件概述

参数	规格
处理器	580 MHz
内存	128 MB DDR2 SDRAM
存储	32 MB SPI NOR Flash
4G 模块	4G LTE Cat.4, 下行 150 Mbps / 上行 50 Mbps
推荐用户数	32
以太网端口	2 × 10/100 Mbps RJ45, WAN/LAN 可切换, LAN2 支持 PoE
SIM 卡槽	2 × Nano SIM (抽屉式卡座), 双卡故障切换
数字 I/O	2 × 可配置 DI 或 DO
蜂窝天线	2 × 内置 4G 天线 (ANT_4G_1, ANT_4G_2)
Wi-Fi 天线	1 × 内置 Wi-Fi 天线
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 最高 150 Mbps
Wi-Fi 发射功率	802.11b: 16 dBm ± 2 dBm (11 Mbps) 802.11g: 16 dBm ± 2 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz HT20 MCS7: 16 dBm ± 2 dBm 802.11n@2.4 GHz HT40 MCS7: 16 dBm ± 2 dBm
LED 指示灯	System、Wi-Fi、Cellular、Ethernet
复位按钮	针孔式 Reset 按键
供电输入	DC 9~36 V (4PIN 电源与 I/O 合并端子, 防过流、防反接) IEEE 802.3af PoE 受电 (Mode A 或 Mode B)

参数	规格
待机功耗	90~110 mA @ 12 V
工作功耗	280~300 mA @ 12 V
峰值功耗	340~360 mA @ 12 V
防护等级	IP65
外壳	工业级塑料
工作温度	-20 ° C ~ +70 ° C
存储温度	-40 ° C ~ +85 ° C
湿度	5% ~ 95% (无凝露)
尺寸	164 × 50 × 129.7 mm
重量	约 500 g
安装	壁挂、抱杆、顶部安装

3.2 接口概述

RJ45 端口

端口	默认	说明
WAN/LAN1 (左侧)	WAN/ LAN	10/100 Mbps, 软件可切换
LAN2 (中间)	LAN	10/100 Mbps, PoE PD 受电端, Mode A (数据线对 1/2、3/6) 或 Mode B (空闲线对 4/5、7/8) 均可受电。符合 IEEE 802.3af 标准

SIM 卡槽

卡槽	说明
SIM1 (上方)	主 SIM 卡 (Nano SIM, 抽屉式卡座)
SIM2 (下方)	备用 SIM 卡 (Nano SIM, 抽屉式卡座)

复位按钮

- 硬件 RST: 针孔式复位按键

电源与 I/O 端子 (4PIN, 2×2 布局)

位置	上方引脚	下方引脚
左侧	IO1 (DI/DO1, 可配置)	GND
右侧	IO2 (DI/DO2, 可配置)	DC 9–36V 直流输入正极

3.3 环境与可靠性

测试项目	标准	等级/结果
ESD (静电放电)	EN 61000-4-2	Level 2
辐射电场抗扰度	EN 61000-4-3	Level 2
脉冲电场 (EFT)	EN 61000-4-4	Level 2
浪涌 (Surge)	EN 61000-4-5	Level 2
传导骚扰抗扰度	EN 61000-4-6	Level 2
振荡波抗扰度	EN 61000-4-12	Level 2
工频磁场抗扰度	EN 61000-4-8	400 A/m (≥ Level 2)
冲击	IEC 60068-2-27	符合
振动	IEC 60068-2-6	符合

测试项目	标准	等级/结果
自由跌落	IEC 60068-2-32	符合

4. 网络连接能力

4.1 蜂窝网络

- **网络制式：** GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSPA+/EVDO、TD-SCDMA、FDD LTE/TDD LTE
- **网络接入：** APN、VPDN
- **接入认证：** CHAP/PAP
- **连接模式：** 永远在线、按需拨号、手动拨号
- **激活方式：** 数据触发、短信触发

4.2 SIM 卡管理

- **双卡支持：** 抽屉式双 Nano SIM 卡槽
- **双卡故障切换：** 主/备 SIM 自动切换支持
- **智能切换：**
 - 拨号失败自动切换 SIM 卡
 - 信号低于阈值自动切换
 - 可配置主卡/备卡及最大拨号次数
- **SIM 绑定：** ICCID 绑定、PIN 码管理

4.3 有线网络

- **WAN 协议：** 静态 IP、DHCP、PPPoE
- **LAN 协议：** ARP、Ethernet
- **接口模式：** 2 × RJ45 端口，WAN/LAN 可配置
- **NAT：** 网络地址转换（NAPT）

4.4 Wi-Fi 4 无线接入

- **标准：** IEEE 802.11 b/g/n（Wi-Fi 4）

- **频段：** 2.4 GHz 单频
- **最高速率：** 150 Mbps
- **模式：** 接入点（AP）、客户端（STA）
- **安全：** 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2
- **加密：** WEP/TKIP/AES

5. 链路管理与备份

5.1 智能链路备份

- **备份模式：** 蜂窝拨号与 WAN 端口可互为主备
- **探测方式：** ICMP/TCP/DNS 链路质量探测（可配置）
- **切换策略：** 链路故障自动切换，断线自动重拨

5.2 VRRP 热备份

- **协议支持：** VRRP（虚拟路由器冗余协议）
- **应用场景：** 双机热备，提升业务连续性

5.3 链路质量保障

- **链路检测：** 心跳包监控，断线自动重连
- **双 SIM 切换：** 蜂窝链路或拨号异常自动切换备份 SIM
- **内置看门狗：** 设备自检，故障自动恢复

6. 安全特性

6.1 防火墙

- **状态检测：** SPI 全状态包检测
- **DoS 防护：** 拒绝服务攻击防御
- **访问控制：** ACL 访问控制列表
- **内容过滤：** URL 内容过滤

- **端口映射：** 端口转发、虚拟 IP 映射
- **IP-MAC 绑定：** IP-MAC 绑定；组播/Ping 包过滤
- **NAT：** NAT 支持

6.2 VPN 支持

- IPsec VPN (IKEv1、IKEv2)
- L2TP VPN (客户端)
- PPTP VPN (客户端)
- GRE 隧道
- OpenVPN (客户端/服务器)
- WireGuard
- ZeroTier
- CA 数字证书支持

6.3 流量整形 (QoS)

- **带宽控制：** 接口级带宽限制
- **IP 限速：** 基于 IP 的上/下行速率限制
- **QoS 策略：** 带宽和速率限制策略

7. 本地网络服务

7.1 DHCP 服务

- **DHCP 服务器：** 动态 IP 地址分配
- **DHCP 中继：** 跨子网 DHCP 中继
- **DHCP 客户端：** 客户端地址获取

7.2 DNS 服务

- **DNS 中继/代理：** 本地缓存与转发
- **自定义 DNS：** 可配置 DNS 服务器

7.3 动态 DNS (DDNS)

- **多供应商支持：** 主流 DDNS 服务商
- **自动更新：** WAN/蜂窝 IP 变化时自动更新域名解析

7.4 静态路由

- **路由表项：** 静态路由配置
- **默认路由：** 蜂窝/WAN 默认路由支持

7.5 IP Passthrough

- **桥接模式：** WAN/拨号 IP 透传至下游设备
- **灵活配置：** 拨号和 WAN 端口上的透传模式

8. 云端管理与运维

ODU302 搭载映翰通 Device Manager 云管理平台，实现对大规模分布式户外设备的统一远程运维。

8.1 Device Manager 云管理

功能	描述
设备接入	Device Manager 云平台及自定义服务器支持
远程管理	设备状态查询、远程配置下发、固件升级、远程重启
批量运维	大规模设备批量配置与维护
SNMP 网管	SNMP v1/v2c/v3，支持 Trap 告警上报
流量管理	流量阈值、流量统计与流量告警
告警类型	系统重启、LAN 端口上下线、流量告警、SIM 卡故障
通知方式	邮件告警（可配置）

9. 系统管理与维护

9.1 设备管理

- **Web 管理：** 图形化 Web 配置界面
- **CLI 管理：** Telnet、SSH、Console
- **配置导入/导出：** 备份与恢复
- **恢复出厂：** 针孔复位或 Web 恢复出厂
- **固件升级：** Web 或 Device Manager 远程升级

9.2 日志与诊断

- **系统日志：** 本地 syslog、远程日志、串口日志导出；关键日志断电持久化
- **诊断工具：** Ping（网络连通性）、Traceroute（路由追踪）、网络测速（链路性能）

9.3 短信功能

- **状态查询：** 短信查询设备状态
- **远程重启：** 短信触发设备重启

9.4 其他系统能力

- **按需拨号：** 按需拨号；数据/短信激活
- **状态查询：** 系统状态、Modem 状态、网络连接状态、路由状态
- **计划维护：** NTP 时间同步；故障自动恢复（内置看门狗）

10. 订购信息

10.1 型号代码结构

型号编码： ODU302-<WMNN>

字段	代码	说明
类型与模块	CNC4	中国，4G LTE Cat.4，Wi-Fi，I/O
	NAC4	北美，4G LTE Cat.4，Wi-Fi，I/O
	EUC4	欧洲/亚太，4G LTE Cat.4，Wi-Fi，I/O

10.2 产品型号

型号	区域	说明
ODU302-CNC4	中国	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 CDMA: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 Wi-Fi: 802.11 b/g/n I/O: 2 × 可配置 DI/DO
ODU302-NAC4	北美	LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5 Wi-Fi: 802.11 b/g/n I/O: 2 × 可配置 DI/DO

型号	区域	说明
ODU302-EUC4	欧洲/亚太	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM/EDGE: B3/B8 Wi-Fi: 802.11 b/g/n I/O: 2 × 可配置 DI/DO

10.3 包装内容

- ODU302 主机 × 1
- IEEE 802.3af PoE 适配器 × 1
- 1M 网线 × 1
- 安装套件（壁挂/抱杆/顶部安装）× 1
- 快速入门指南 × 1

11. 可靠性标准与认证

11.1 防护等级

- **IP 防护：** IP65（防尘、防高压水枪喷射）

11.2 机械可靠性

测试项目	标准
冲击	IEC 60068-2-27
振动	IEC 60068-2-6
自由跌落	IEC 60068-2-32

11.3 EMC 电磁兼容抗扰度

测试项目	标准
ESD（静电放电）	EN 61000-4-2, Level 2
辐射电场抗扰度	EN 61000-4-3, Level 2
EFT/脉冲群	EN 61000-4-4, Level 2
浪涌	EN 61000-4-5, Level 2
传导骚扰抗扰度	EN 61000-4-6, Level 2
振荡波抗扰度	EN 61000-4-12, Level 2
工频磁场抗扰度	EN 61000-4-8, 400 A/m

11.4 认证与合规

认证	状态
FCC	已取得
IC	已取得
PTCRB	已取得
AT&T	已取得
Verizon	已取得
T-Mobile	已取得

注：认证状态以发布时为准，具体 SKU 最新认证情况请与映翰通销售团队确认。

12. 联系我们

映翰通网络（InHand Networks）

- 官网：www.inhand.com
- 版权声明：© 映翰通网络 保留所有权利